

冲刺新高考·2026 届高三仿真训练

数学(六)
参考答案及多维细目表

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
答案	D	A	B	B	C	A	B	C	AC	BC	ABD

1. 【答案】D

【解析】 $N = \{x \mid y = \sqrt{x+3}\} = \{x \mid x \geq -3\}$, $\therefore M \cup N = \{x \mid x \geq -3\}$.

2. 【答案】A

【解析】 $\because \frac{1}{z} = 3-i$, $\therefore z = \frac{1}{3-i} = \frac{3+i}{10} = \frac{3}{10} + \frac{i}{10}$, $\therefore \bar{z} = \frac{3}{10} - \frac{i}{10}$.

3. 【答案】B

【解析】幂函数 $y = x^a$ 的指数按①④③②的顺序递增, $b > c > d > a$.

4. 【答案】B

【解析】 $\log_5 a_1 + \log_5 a_2 + \cdots + \log_5 a_{12} = \log_5 (a_1 \cdot a_2 \cdot \cdots \cdot a_{12}) = \log_5 (a_4 \cdot a_9)^6 = \log_5 5^6 = 6$.

5. 【答案】C

【解析】将双曲线 $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{4} = -1$ 方程标准化为 $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{2} = 1$, $\therefore$ 顶点 $(0, \pm 2)$, 渐近线方程为 $\frac{y}{2} \pm \frac{x}{\sqrt{2}} = 0$, 即

$\sqrt{2}x \pm y = 0$, $\therefore$ 双曲线的顶点到渐近线的距离为 $\frac{|\pm 2|}{\sqrt{(\sqrt{2})^2 + 1^2}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$.

6. 【答案】A

【解析】由题可知 $C_1(0, 0)$, 半径 $r_1 = 2$, $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$, $\therefore (x-2)^2 + (y+3)^2 = 16$, $C_2(2, -3)$, 半径 $r_2 = 4$, $\therefore 2 = r_2 - r_1 < |C_1 C_2| = \sqrt{13} < r_2 + r_1 = 6$, $\therefore$ 两圆相交, $\therefore$ 一条公切线上两切点间的距离为 $\sqrt{|C_1 C_2|^2 - (r_2 - r_1)^2} = \sqrt{2^2 + 3^2 - (4-2)^2} = 3$.

7. 【答案】B

【解析】 $\because f(3-x), g(x-1)$ 均为奇函数, $\therefore f(3+x) = -f(3-x), g(-x-1) = -g(x-1)$, 令 $x = 0$, 得 $f(3) = 0, g(-1) = 0$, 故选项 A 正确, 不符合题意;

函数 $f(x), g(x)$ 的图象分别关于点 $(3, 0), (-1, 0)$ 对称. 又 $g(x) = f'(x)$, 知 $f(x)$ 的图象关于直线 $x = -1$ 对称, $g(x)$ 的图象关于直线 $x = 3$ 对称, 即 $f(-1-x) = f(-1+x), g(3-x) = g(3+x)$.

$\therefore$ 函数 $f(x)$ 关于点 $(3, 0)$ 称和直线 $x = -1$ 对称, $\therefore f(x)$ 为周期函数, 周期为 $4|3 - (-1)| = 16$.

$\therefore$ 函数 $g(x)$ 关于点 $(-1, 0)$ 对称和直线 $x = 3$ 对称, $\therefore g(x)$ 为周期函数, 周期为 $4|3 - (-1)| = 16$.

$\therefore 16$ 是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的一个周期, 故选项 D 正确, 不符合题意;

又 $g(2026) = g(126 \times 16 + 10) = g(10) = g(-6) = -g(4) = -2$, 故选项 B 错误, 符合题意;

$f(-13) = f(3) = 0, g(7) = g(-1) = 0$, $\therefore f(-13) = g(7)$, 故选项 C 正确, 不符合题意.

8. 【答案】C

【解析】由已知 $\frac{1}{S_n} + \frac{1}{b_n} = 1, \frac{b_n}{b_{n-1}} = S_n (n \geq 2)$, $\therefore \frac{b_{n-1}}{b_n} + \frac{1}{b_n} = 1, \therefore b_{n-1} + 1 = b_n, \therefore b_n - b_{n-1} = 1 (n \geq 2)$.

又 $b_1 = 2$, $\therefore$ 数列 $\{b_n\}$ 是以 2 为首项, 1 为公差的等差数列, $b_n = 2 + (n-1) \times 1 = n+1$.

$\therefore c_n = \tan(n+1) \cdot \tan(n+2), n \geq 1$.

由 $\tan 1 = \tan((k+1) - k) = \frac{\tan(k+1) - \tan k}{1 + \tan(k+1) \cdot \tan k}$, 得 $\tan(k+1) \cdot \tan k = \frac{\tan(k+1) - \tan k}{\tan 1} - 1$.

$\therefore T_n = \sum_{i=1}^n c_i = \sum_{k=2}^{n+1} \tan(k+1) \cdot \tan k = \sum_{k=2}^{n+1} \left(\frac{\tan(k+1) - \tan k}{\tan 1} - 1 \right) = \frac{\tan(n+2) - \tan 2}{\tan 1} - n$.

9. 【答案】AC

【解析】第五组的频率为 $1 - (0.005 + 0.015 + 0.04 + 0.025 + 0.005) \times 10 = 0.10$, 第五组的人数为 $200 \times 0.1 = 20$, 故选项 A 正确, 选项 B 错误;

$0.05 + 0.15 = 0.20 < 0.4$, $0.05 + 0.15 + 0.40 = 0.60 > 0.4$, $\therefore$ 第 40 百分位数在第 3 组, 第 40 百分位数为 $30 + \frac{0.4 - 0.2}{0.04} = 35$, 故选项 C 正确;

以频率估计概率, $[10, 20)$ 组的频率为 0.05, $\therefore$ 估计 6 万人中年龄在 $[10, 20)$ 组内的人数为 $60\,000 \times 0.05 = 3\,000$, 故选项 D 错误.

10. 【答案】BC

【解析】设 $A\left(x_1, \frac{1}{2}\right), B\left(x_2, \frac{1}{2}\right)$, 由 $|AB| = \frac{\pi}{3}$ 可得 $x_2 - x_1 = \frac{\pi}{3}$.

由 $\sin x = \frac{1}{2}$ 可知, $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ 或 $x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$.

由图可知, $\omega x_2 + \varphi - (\omega x_1 + \varphi) = \left(2k\pi + \frac{5\pi}{6}\right) - \left(2k\pi + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{2\pi}{3}$, 即 $\omega(x_2 - x_1) = \frac{2\pi}{3}$, $\therefore \omega = 2$.

$\therefore f\left(\frac{5\pi}{12}\right) = \sin\left(\frac{5\pi}{6} + \varphi\right) = 0$, 结合图象, 得 $\frac{5\pi}{6} + \varphi = 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$, 即 $\varphi = -\frac{5\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$.

$\therefore f(x) = \sin\left(2x - \frac{5\pi}{6} + 2k\pi\right) = \sin\left(2x - \frac{5\pi}{6}\right)$, $\therefore T = \frac{2\pi}{2} = \pi$, 故选项 A 错误;

当 $x = \frac{2\pi}{3}$ 时, $2x - \frac{5\pi}{6} = 2 \times \frac{2\pi}{3} - \frac{5\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$, $\therefore$ 直线 $x = \frac{2\pi}{3}$ 为 $y = f(x)$ 图象的一条对称轴, 故选项 B 正确;

当 $x \in \left(\frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}\right)$ 时, $2x - \frac{5\pi}{6} \in \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right) \subseteq \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, $\therefore f(x)$ 在区间 $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}\right)$ 上单调递增, 故选项 C 正确.

当 $x = \frac{\pi}{2}$ 时, $f(x) = \sin\left(2x - \frac{5\pi}{6}\right) = \sin \frac{\pi}{6} \neq 0$, $\therefore \frac{\pi}{2}$ 不是 $f(x)$ 的零点, 故选项 D 错误.

11. 【答案】ABD

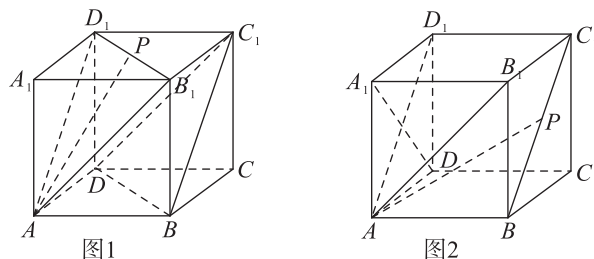
【解析】正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 外接球的表面积为 3π , 设外接球的半径为 R , 则 $4\pi R^2 = 3\pi$, 解得 $R = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

设正方体的棱长为 a , 则 $\sqrt{3}a = 2R = \sqrt{3}$, $\therefore a = 1$.

如图 1, $\because D_1B_1 \parallel DB, D_1B_1 \not\subset \text{平面 } C_1DB, DB \subset \text{平面 } C_1DB, \therefore D_1B_1 \parallel \text{平面 } C_1DB$.

同理, $AD_1 \parallel \text{平面 } C_1DB, \therefore D_1B_1 \cap AD_1 = D_1, \therefore \text{平面 } AD_1B_1 \parallel \text{平面 } C_1DB$.

$\therefore AP \subset \text{平面 } AD_1B_1, \therefore AP \parallel \text{平面 } C_1DB$, 故选项 A 正确;



如图 2, 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 有 $A_1D \perp AD_1, A_1D \perp AB$.

$\therefore AD_1 \cap AB = A, AB \subset \text{平面 } ABC_1D_1, AD_1 \subset \text{平面 } ABC_1D_1, \therefore A_1D \perp \text{平面 } ABC_1D_1$.

$\therefore AP \subset \text{平面 } ABC_1D_1, \therefore AP \perp A_1D$, 故选项 B 正确;

如图 3, 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $A_1B_1 \parallel \text{平面 } ABC_1D_1$,

$\therefore V_{A-B_1PD_1} = V_{B_1-APD_1} = V_{A_1-APD_1} = \frac{1}{3} S_{\triangle APD_1} \times \frac{1}{2} A_1D = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times 1 \right) \times \frac{1}{2} \times \sqrt{2} = \frac{1}{6}$, 故选项 C

错误;

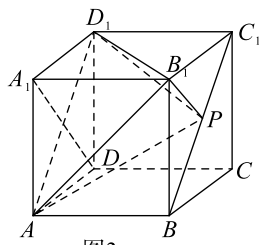


图3

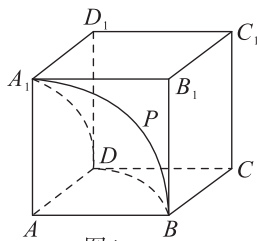


图4

如图4,在平面 ABB_1A_1 中,点 P 的轨迹为以 A 为圆心,1 为半径的 $\frac{1}{4}$ 圆弧.同理,在平面 $ABCD$ 和平面 ADD_1A_1 中,点 P 的轨迹都是以 A 为圆心,1 为半径的 $\frac{1}{4}$ 圆弧.故点 P 的轨迹的长度为 $3 \times \frac{\pi}{2} \times 1 = \frac{3\pi}{2}$,故选项 D 正确.

12. 【答案】(2,1)(答案不唯一,横坐标为 2 即可)

【解析】向量 $\mathbf{b}$ 在 $\mathbf{a}$ 上的投影向量为 $(2,0)$,则向量 $\mathbf{b}$ 的横坐标为 2.

13. 【答案】
$$S_n = \begin{cases} \frac{3n^2 - 5n + 4}{6}, & n \text{ 为奇数}, \\ \frac{n^2 - n}{2}, & n \text{ 为偶数} \end{cases}$$

【解析】 $\because a_n + a_{n+1} = \frac{2n-1}{3} + 2 \times \frac{2n-1}{3} = 2n-1,$

$\therefore a_1 + a_2 = 1, a_3 + a_4 = 5, a_5 + a_6 = 9, \dots$

$\therefore a_1 + a_2, a_3 + a_4, a_5 + a_6, \dots$ 组成以 1 为首项,4 为公差的等差数列,

$\therefore$ 当 n 为偶数时, $S_n = (a_1 + a_2) + (a_3 + a_4) + (a_5 + a_6) + \dots + (a_{n-1} + a_n) = \frac{n}{2} \times 1 + \frac{\frac{n}{2} \times (\frac{n}{2} - 1)}{2} \times 4 = \frac{n^2 - n}{2},$

当 n 为奇数且 $n \geq 3$ 时, $S_n = S_{n-1} + a_n = \frac{(n-1)^2 - (n-1)}{2} + \frac{2n-1}{3} = \frac{3n^2 - 5n + 4}{6}, n=1$ 也符合上式.

$\therefore S_n = \begin{cases} \frac{3n^2 - 5n + 4}{6}, & n \text{ 为奇数}, \\ \frac{n^2 - n}{2}, & n \text{ 为偶数}. \end{cases}$

14. 【答案】 $(-\infty, -1)$

【解析】由 $F(x) = e^{x-1} \ln x + a(x-1) = 0$, 得 $\ln x + \frac{a(x-1)}{e^{x-1}} = 0$, 记 $f(x) = \ln x + \frac{a(x-1)}{e^{x-1}},$

函数 $F(x) = e^{x-1} \ln x + a(x-1)$ 在区间 $(0, 1), (1, +\infty)$ 内各恰有一个零点, 等价于 $f(x)$ 在区间 $(0,$

$1), (1, +\infty)$ 内各恰有一个零点, $f'(x) = \frac{1}{x} + \frac{a(2-x)}{e^{x-1}} = \frac{e^{x-1} + ax(2-x)}{xe^{x-1}},$

设 $g(x) = e^{x-1} + ax(2-x).$

当 $a > 0$ 时, 则当 $x \in (0, 1)$ 时, $g(x) = e^{x-1} + ax(2-x) > 0$, 即 $f'(x) > 0$, $\therefore f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 上单调递增, $\therefore f(x) < f(1) = 0$, 故 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 内没有零点, 不符合题意;

当 $-1 \leq a \leq 0$ 时, 则当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $g'(x) = e^{x-1} + 2a(1-x) > 0$, $g(x)$ 在区间 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 故 $g(x) > g(1) = 1 + a \geq 0$, 即 $f'(x) > 0$, $\therefore f(x)$ 在区间 $(1, +\infty)$ 上单调递增, $\therefore f(x) > f(1) = 0$, 故 $f(x)$ 在区间 $(1, +\infty)$ 上没有零点, 不符合题意;

当 $a < -1$ 时,

① 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $g'(x) = e^{x-1} + 2a(1-x) > 0$, $\therefore g(x)$ 在区间 $(1, +\infty)$ 上单调递增,

又 $g(1) = 1 + a < 0, g(2) = e > 0$, $\therefore \exists m \in (1, 2)$, 使得 $g(m) = 0$, 即 $f'(m) = 0$.

当 $x \in (1, m)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 在区间 $(1, m)$ 上单调递减,
 当 $x \in (m, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 在区间 $(m, +\infty)$ 上单调递增,
 $\therefore$ 当 $x \in (1, m)$ 时, $f(x) < f(1) = 0$,
 又当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x) \rightarrow +\infty$, $\therefore f(x)$ 在区间 $(m, +\infty)$ 上有唯一零点,
 又 $f(x)$ 在区间 $(1, m)$ 上没有零点, 即 $f(x)$ 在区间 $(1, +\infty)$ 上有唯一零点.
 ② 当 $x \in (0, 1)$ 时, 设 $h(x) = g'(x) = e^{x-1} + 2a(1-x)$,
 则 $h'(x) = e^{x-1} - 2a > 0$, $\therefore g'(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 上单调递增.
 又 $g'(0) = \frac{1}{e} + 2a < 0$, $g'(1) = 1 > 0$, $\therefore \exists n \in (0, 1)$, 使得 $g'(n) = 0$.
 当 $x \in (0, n)$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 单调递减;
 当 $x \in (n, 1)$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 单调递增.
 $\therefore g(n) < g(1) = 1 + a < 0$, 又 $g(0) = \frac{1}{e} > 0$,
 $\therefore \exists t \in (0, n)$, 使得 $g(t) = 0$, 当 $0 < x < t$ 时, $g(x) > 0$, $f'(x) > 0$; 当 $t < x < 1$ 时, $g(x) < 0$, $f'(x) < 0$.
 当 $x \in (0, t)$ 时, $f(x)$ 单调递增; 当 $x \in (t, 1)$ 时, $f(x)$ 单调递减.
 又当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) \rightarrow -\infty$, 而 $f(1) = 0$, $\therefore$ 当 $x \in (t, 1)$ 时, $f(x) > 0$,
 $\therefore f(x)$ 在 $(0, t)$ 上有唯一零点, 在区间 $(t, 1)$ 上没有零点, 即 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 上有唯一零点.
 $\therefore a < -1$ 符合题意.
 综上所述, a 的取值范围为 $(-\infty, -1)$.

15. 解: 若选①: a, b, c 成等差数列,
 (1) $2b = a + c$, $\therefore b = \frac{3+c}{2}$ 2 分
 由余弦定理得 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$, $\therefore 3^2 = \left(\frac{3+c}{2}\right)^2 + c^2 - (3+c)c \times \frac{4}{5}$, 5 分
 解得 $c = 5$, 或 $c = -3$ (舍去), 即 $AB = 5$ 7 分
 (2) 由(1)可知 $a = 3, c = 5, b = \frac{3+5}{2} = 4$, $\therefore 3^2 + 4^2 = 5^2$, $\therefore \triangle ABC$ 为直角三角形, 且 $C = \frac{\pi}{2}$ 10 分
 $\therefore BD^2 = \left(\frac{AC}{2}\right)^2 + BC^2 = 2^2 + 3^2 = 13$, $\therefore BD = \sqrt{13}$ 13 分
 若选②: A, B, C 成等差数列,
 (1) $2B = A + C$, 又 $A + B + C = \pi$, $\therefore B = \frac{\pi}{3}$.
 $\therefore \cos A = \frac{4}{5}, A \in (0, \pi)$, $\therefore \sin A = \frac{3}{5}$ 3 分
 $\sin C = \sin \left[\pi - \left(A + \frac{\pi}{3} \right) \right] = \sin \left(A + \frac{\pi}{3} \right) = \sin A \cos \frac{\pi}{3} + \cos A \sin \frac{\pi}{3} = \frac{3+4\sqrt{3}}{10}$ 5 分
 由正弦定理得 $\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C}$, $\therefore c = \frac{a \sin C}{\sin A} = \frac{3 \times \frac{3+4\sqrt{3}}{10}}{\frac{3}{5}} = \frac{3+4\sqrt{3}}{2}$, 即 $AB = \frac{3+4\sqrt{3}}{2}$ 7 分
 (2) $\overrightarrow{BD} = \frac{\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}}{2}$, $\therefore BD = \frac{1}{2} \sqrt{(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC})^2} = \frac{1}{2} \sqrt{a^2 + c^2 + 2ac \cos B} = \frac{\sqrt{111+48\sqrt{3}}}{4}$ 13 分

16. 解: (1) 抽取的 100 名“两轮出行”者, 其中有 40 人骑普通自行车, 70 人骑电动自行车, $\therefore$ 既骑普通自行车又骑电动自行车的人数为 $40 + 70 - 100 = 10$, 所占比例为 $\frac{10}{100} \times 100\% = 10\%$ 3 分
 (2) 抽取的 100 名“两轮出行”者中“只骑普通自行车”有 $40 - 10 = 30$ 人, 按分层抽样随机抽取 10 人, 其中, “只骑普通自行车”的有 3 人. 恰有 2 人“只骑普通自行车”的概率为 $\frac{C_3^2 C_7^1}{C_{10}^3} = \frac{7}{40}$ 7 分

(3)视频率为概率,在 A 市所有“两轮出行”者中,随机抽取 1 人,该人是“只骑普通自行车”者的概率为 $\frac{30}{100}=\frac{3}{10}$,则 $X\sim B\left(3,\frac{3}{10}\right),P(X=i)=C_3^i\left(\frac{3}{10}\right)^i\left(\frac{7}{10}\right)^{3-i}(i=0,1,2,3)$ 12 分
 $\therefore X$ 的分布列为

X	0	1	2	3
P	$\frac{343}{1\ 000}$	$\frac{441}{1\ 000}$	$\frac{189}{1\ 000}$	$\frac{27}{1\ 000}$

..... 14 分

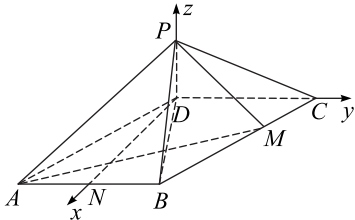
$E(X)=3\times\frac{3}{10}=\frac{9}{10}$ 15 分

17. 解:(1) $\because PD\perp$ 平面 $ABCD$,在菱形 $ABCD$ 中, $DC=6,\angle DAB=60^\circ$,取 AB 的中点 N ,连接 BD, DN ,则 $\triangle ABD$ 为等边三角形, $\therefore DN\perp AB$.又 $CD\parallel AB,DN\perp DC$.

以 D 为原点, $\overrightarrow{DN},\overrightarrow{DC},\overrightarrow{DP}$ 分别为 x,y,z 轴正方向,建立如图所示的空间直角坐标系. 3 分

设 $PD=t$,则 $A(3\sqrt{3},-3,0),B(3\sqrt{3},3,0),C(0,6,0),M(\sqrt{3},5,0),P(0,0,t),\therefore \overrightarrow{PA}=(3\sqrt{3},-3,-t),\overrightarrow{PM}=(\sqrt{3},5,-t)$.

$\because PA\perp PM,\therefore \overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PM}=3\sqrt{3}\times\sqrt{3}-3\times5+t^2=0,\therefore t=\sqrt{6},\therefore PD=\sqrt{6}$ 6 分



(2)设平面 APM 的一个法向量为 $m=(x_1,y_1,z_1)$,由于 $\overrightarrow{PM}=(\sqrt{3},5,-\sqrt{6}),\overrightarrow{AM}=(-2\sqrt{3},8,0)$,
 则 $\begin{cases} m\cdot\overrightarrow{PM}=\sqrt{3}x_1+5y_1-\sqrt{6}z_1=0, \\ m\cdot\overrightarrow{AM}=-2\sqrt{3}x_1+8y_1=0, \end{cases}$ 令 $x_1=4$,得 $m=\left(4,\sqrt{3},\frac{9\sqrt{2}}{2}\right)$ 9 分

设平面 PMB 的一个法向量为 $n=(x_2,y_2,z_2)$,由于 $\overrightarrow{CB}=(3\sqrt{3},-3,0),\overrightarrow{CP}=(0,-6,\sqrt{6})$,
 则 $\begin{cases} n\cdot\overrightarrow{CB}=3\sqrt{3}x_2-3y_2=0, \\ n\cdot\overrightarrow{CP}=-6y_2+\sqrt{6}z_2=0, \end{cases}$ 令 $x_2=1$,得 $n=(1,\sqrt{3},3\sqrt{2})$ 12 分

$\therefore \cos\langle m,n\rangle=\frac{m\cdot n}{|m||n|}=\frac{4+3+27}{\sqrt{\frac{119}{2}}\times\sqrt{22}}=\frac{2\sqrt{1\ 309}}{77}$.

$\therefore$ 二面角 $A-PM-B$ 的余弦值为 $\frac{2\sqrt{1\ 309}}{77}$ 15 分

18. 解:(1)①“点 P 在定直线上”成立.

证明:设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2),P(x_0,y_0)$,椭圆的右焦点 $F(t,0)$.依题意,过 A,B 两点的切线方程分别为 $\frac{x_1x}{2}+y_1y=t^2,\frac{x_2x}{2}+y_2y=t^2$,两切线交于点 $(x_0,y_0),\therefore \frac{x_1x_0}{2}+y_1y_0=t^2,\frac{x_2x_0}{2}+y_2y_0=t^2$,
 4 分

$\therefore (x_1,y_1),(x_2,y_2)$ 是方程 $\frac{x_0x}{2}+y_0y=t^2$ 的两组实数解,即点 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$ 在直线 $\frac{x_0x}{2}+y_0y=t^2$ 上, $\therefore$ 直线 AB 的方程为 $\frac{x_0x}{2}+y_0y=t^2$.

又直线 AB 过点 $F(t,0),\therefore \frac{x_0\times t}{2}=t^2,\therefore x_0=2t$,即点 P 在定直线 $x=2t$ 上. 8 分

②“ $PF\perp AB$ ”成立.

证明: 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), P(x_0, y_0)$, 椭圆的右焦点 $F(t, 0)$. 依题意, 过 A, B 两点的切线方程分别为 $\frac{x_1 x}{2} + y_1 y = t^2, \frac{x_2 x}{2} + y_2 y = t^2$, 两切线交于点 (x_0, y_0) , $\therefore \frac{x_1 x_0}{2} + y_1 y_0 = t^2, \frac{x_2 x_0}{2} + y_2 y_0 = t^2$,

..... 3 分

$\therefore (x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 是方程 $\frac{x_0 x}{2} + y_0 y = t^2$ 的两组实数解, 即点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 在直线 $\frac{x_0 x}{2} + y_0 y = t^2$ 上, $\therefore$ 直线 AB 的方程为 $\frac{x_0 x}{2} + y_0 y = t^2$.

又直线 AB 过点 $F(t, 0)$, $\therefore \frac{x_0 \times t}{2} = t^2, \therefore x_0 = 2t$, 即 $P(2t, y_0)$ 6 分

当 $y_0 = 0$ 时, 点 $P(2t, 0)$, 直线 AB 垂直于 x 轴, 显然有 $PF \perp AB$.

当 $y_0 \neq 0$ 时, 点 $P(2t, y_0)$, 直线 AB 的斜率 $k_{AB} = -\frac{x_0}{2y_0} = -\frac{t}{y_0}$, 直线 PF 的斜率 $k_{PF} = \frac{y_0}{t}$, 则有

$$k_{AB} \cdot k_{PF} = -\frac{t}{y_0} \times \frac{y_0}{t} = -1, \therefore PF \perp AB.$$

综上所述, $PF \perp AB$ 8 分

③“ $PA \perp PB$ ”不成立.

证明: 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), P(x_0, y_0)$, 椭圆的右焦点 $F(t, 0)$. 依题意, 过 A, B 两点的切线方程分别为 $\frac{x_1 x}{2} + y_1 y = t^2, \frac{x_2 x}{2} + y_2 y = t^2$, 两切线交于点 (x_0, y_0) , $\therefore \frac{x_1 x_0}{2} + y_1 y_0 = t^2, \frac{x_2 x_0}{2} + y_2 y_0 = t^2$,

..... 3 分

$\therefore (x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 是方程 $\frac{x_0 x}{2} + y_0 y = t^2$ 的两组实数解, 即点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 在直线 $\frac{x_0 x}{2} + y_0 y = t^2$ 上, $\therefore$ 直线 AB 的方程为 $\frac{x_0 x}{2} + y_0 y = t^2$.

又直线 AB 过点 $F(t, 0)$, $\therefore \frac{x_0 \times t}{2} = t^2, \therefore x_0 = 2t$, 即 $P(2t, y_0)$ 5 分

当 $y_0 = 0$ 时, 点 $P(2t, 0)$, 直线 $AB: x_0 = t$.

$$\text{联立} \begin{cases} x = t, \\ \frac{x^2}{2} + y^2 = t^2, \end{cases} \text{得 } |y| = \frac{\sqrt{2}}{2}t. \therefore A\left(t, \frac{\sqrt{2}}{2}t\right), B\left(t, -\frac{\sqrt{2}}{2}t\right),$$

$$\text{直线 } PA \text{ 的斜率 } k_{PA} = \frac{-\frac{\sqrt{2}}{2}t}{2t-t} = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ 直线 } PB \text{ 的斜率 } k_{PB} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}t}{2t-t} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ 则有 } k_{PA} \cdot k_{PB} = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \times$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} = -\frac{1}{2}, \therefore PA \text{ 与 } PB \text{ 不垂直.} \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

$$(2) \text{ 由 (1) 知直线 } AB \text{ 的方程 } tx + y_0 y = t^2, \text{ 联立 } \begin{cases} tx + y_0 y = t^2, \\ \frac{x^2}{2} + y^2 = t^2, \end{cases} \text{ 消去 } x \text{ 得 } \left(\frac{y_0^2}{t^2} + 2\right)y^2 - 2y_0 y - t^2 = 0,$$

..... 10 分

$$\therefore \text{且 } y_1 + y_2 = \frac{2t^2 y_0}{y_0^2 + 2t^2}, y_1 y_2 = -\frac{t^4}{y_0^2 + 2t^2}.$$

$$\text{点 } Q \text{ 的纵坐标 } y_Q = \frac{y_1 + y_2}{2} = \frac{t^2 y_0}{y_0^2 + 2t^2}, \dots\dots\dots 12 \text{ 分}$$

$$\therefore |AB| = \sqrt{1 + \frac{y_0^2}{t^2}} |y_1 - y_2| = \sqrt{1 + \frac{y_0^2}{t^2}} \sqrt{(y_1 + y_2)^2 - 4y_1 y_2} = \sqrt{1 + \frac{y_0^2}{t^2}} \sqrt{\left(\frac{2t^2 y_0}{y_0^2 + 2t^2}\right)^2 + \frac{4t^4}{y_0^2 + 2t^2}} = \frac{2\sqrt{2}t(y_0^2 + t^2)}{y_0^2 + 2t^2}, \dots\dots\dots 15 \text{ 分}$$

$$|FQ| = \sqrt{1 + \frac{y_0^2}{t^2}} |y_Q - 0| = \frac{t|y_0|\sqrt{y_0^2 + t^2}}{y_0^2 + 2t^2}, |PF| = \sqrt{y_0^2 + t^2},$$

由 $|FQ| \cdot |PF| = |AB|$, 得 $\frac{t|y_0|\sqrt{y_0^2 + t^2}}{y_0^2 + 2t^2} \cdot \sqrt{y_0^2 + t^2} = \frac{2\sqrt{2}t(y_0^2 + t^2)}{y_0^2 + 2t^2}$, 解得 $|y_0| = 2\sqrt{2}$, 即 $y_0 = 2\sqrt{2}$, 或 $y_0 = -2\sqrt{2}$, 故点 P 的纵坐标为 $2\sqrt{2}$ 或 $-2\sqrt{2}$ 17 分

19. (1) 解: 不妨设 $2 \leq x_1 < x_2 \leq 3$, 则 $4 < x_1 x_2 < 9$, $\frac{1}{9} < \frac{1}{x_1 x_2} < \frac{1}{4}$,

$$\therefore \frac{|f(x_1) - f(x_2)|}{|x_1 - x_2|} = \frac{\left| \frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2} \right|}{|x_1 - x_2|} = \frac{1}{x_1 x_2} < \frac{1}{4}.$$

又函数 $f(x) = \frac{1}{x}$ 为 $[2, 3]$ 上的“ k 函数”, $\therefore \forall x_1, x_2 \in [2, 3]$, 都有 $\frac{|f(x_1) - f(x_2)|}{|x_1 - x_2|} < k, \therefore k \geq \frac{1}{4}$.

故 k 的取值范围为 $\left[\frac{1}{4}, +\infty \right)$ 5 分

(2) 证明: 若 $f(x)$ 为 $[-1, 1]$ 上的“2 函数”, $\forall x_1, x_2 \in [-1, 1]$, 都有 $|f(x_1) - f(x_2)| < 2|x_1 - x_2|$. 不妨设 $-1 \leq x_1 < x_2 \leq 1$,

当 $|x_1 - x_2| \leq 1$ 时, $|f(x_1) - f(x_2)| < 2|x_1 - x_2| \leq 2, \therefore |f(x_1) - f(x_2)| < 2$.

当 $1 < |x_1 - x_2| \leq 2$ 时, $-2 \leq x_1 - x_2 < -1$,

$|f(x_1) - f(x_2)| = |f(x_1) - f(-1) + f(1) - f(x_2)| \leq |f(x_1) - f(-1)| + |f(1) - f(x_2)| < 2(x_1 + 1) + 2(1 - x_2) = 2(x_1 - x_2) + 4 < 2 \times (-1) + 4 = 2$,

$\therefore |f(x_1) - f(x_2)| < 2$.

综上所述, $\forall x_1, x_2 \in [-1, 1], |f(x_1) - f(x_2)| < 2$ 10 分

(3) 解: $f(x) = (x-1)e^x - x \ln x - \frac{1}{2}x^2 + ax, f'(x) = xe^x - \ln x - x + a - 1$.

$\therefore$ 函数 $f(x)$ 为区间 $\left[\frac{1}{2}, 1 \right]$ 上的“3 函数”, $\therefore \forall x_1, x_2 \in \left[\frac{1}{2}, 1 \right]$, 都有 $|f(x_1) - f(x_2)| < 3|x_1 - x_2|$.

不妨设 $x_1 < x_2$, 则 $f(x_1) - f(x_2) < 3(x_2 - x_1)$, 且 $f(x_1) - f(x_2) > 3(x_1 - x_2)$,

故 $f(x_1) + 3x_1 < f(x_2) + 3x_2$, 且 $f(x_1) - 3x_1 > f(x_2) - 3x_2$,

$\therefore f(x) + 3x$ 在区间 $\left[\frac{1}{2}, 1 \right]$ 上为增函数, $f(x) - 3x$ 在区间 $\left[\frac{1}{2}, 1 \right]$ 上为减函数, 12 分

$\therefore \forall x \in \left[\frac{1}{2}, 1 \right], f'(x) + 3 \geq 0$, 且 $f'(x) - 3 \leq 0$, 即 $-3 \leq f'(x) \leq 3$, 即 $-3 \leq xe^x - \ln x - x + a - 1 \leq 3$. ①

令 $g(x) = xe^x - \ln x - x, g'(x) = (x+1)e^x - \frac{1}{x} - 1 = \frac{(x+1)(xe^x - 1)}{x}$,

记 $h(x) = xe^x - 1, h'(x) = (x+1)e^x > 0, \therefore h(x)$ 在区间 $\left[\frac{1}{2}, 1 \right]$ 上为增函数,

$h\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}} - 1 < 0, h(1) = e - 1 > 0$, 在区间 $\left[\frac{1}{2}, 1 \right]$ 上存在 x_0 , 使 $h(x_0) = 0$,

即 $x_0 e^{x_0} - 1 = 0, \therefore x_0 + \ln x_0 = 0$ 15 分

$\therefore$ 当 $\frac{1}{2} \leq x < x_0$ 时, $g'(x) < 0, g(x)$ 在区间 $\left[\frac{1}{2}, x_0 \right)$ 上为减函数,

当 $x_0 < x \leq 1$ 时, $g'(x) > 0, g(x)$ 在区间 $(x_0, 1]$ 上为增函数,

$\therefore g(x)_{\min} = g(x_0) = x_0 e^{x_0} - \ln x_0 - x_0 = 1$.

又 $g\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}\sqrt{e} + \ln 2 - \frac{1}{2} < 1 + 1 - 0.5 = 1.5, g(1) = e - 1 > 1.7, \therefore g(x)_{\max} = g(1) = e - 1$,

$\therefore 1 \leq g(x) \leq e - 1$.

① 等价于 $g(x)_{\max} + a - 1 \leq 3$, 且 $g(x)_{\min} + a - 1 \geq -3$, 即 $e - 1 + a - 1 \leq 3$, 且 $1 + a - 1 \geq -3$,

$\therefore -3 \leq a \leq 5 - e. \therefore a$ 的取值范围为 $[-3, 5 - e]$ 17 分

多维细目表

题型	题号	分值	必备知识	学科素养						预估难度		
				数学 抽象	逻辑 推理	数学 建模	直观 想象	数学 运算	数据 分析	易	中	难
选择题	1	5	集合				✓	✓		✓		
选择题	2	5	复数					✓		✓		
选择题	3	5	幂函数				✓			✓		
选择题	4	5	等比数列		✓			✓			✓	
选择题	5	5	双曲线		✓			✓		✓		
选择题	6	5	圆		✓		✓	✓			✓	
选择题	7	5	函数与导数的性质		✓		✓	✓			✓	
选择题	8	5	数列综合		✓		✓	✓				✓
选择题	9	6	统计				✓	✓	✓	✓		
选择题	10	6	三角函数的图象与性质		✓		✓	✓			✓	
选择题	11	6	立体几何		✓		✓	✓				✓
填空题	12	5	平面向量				✓			✓		
填空题	13	5	数列		✓			✓			✓	
填空题	14	5	导数		✓			✓				✓
解答题	15	13	解三角形		✓		✓	✓			✓	
解答题	16	15	概率与统计		✓			✓			✓	
解答题	17	15	立体几何		✓		✓	✓	✓		✓	
解答题	18	17	抛物线与椭圆(类比)		✓		✓	✓				✓
解答题	19	17	导函数综合		✓	✓		✓				✓